

什么是电功？

广州番禺王耀强

电功是什么？我们常说是“电流做的功”。

当闭合开关，电流通过用电器时，我们常说“这时，电能转化为其它能量，电流在做功，这就是电功”。

电流做的功？

电流又是什么？电流是定向移动的带电粒子。

那也就是说，电路中定向移动的带电粒子做的功是电功。

这样解释不能说是完全错，但需要斟酌，有更好的解释说法。

一、重力做功

首先，功是什么？**功是力的作用对物体在空间位移上的累积的物理量，也是能量转化的量度。**

力做功，或者说是电、弱、强、引四大作用做功时，都伴随着能量的转化。

在讲授机械功时，就要跟学生说明，**力就做了多少的功，就有多少的能量发生了转化。**

即在数量上，**功 = 转化的能量。**

对于重力做功，

用一个简单的例子来做类比：

一个石头在高空从静止状态开始落下，过一段时间后，由于空气阻力而匀速下落。

匀速过程中，发生怎样的能量转化？谁在做功？

两种说法：

A. 从整个过程来看，重力势能转化为内能，重力（或说是重力场、地球）在做功。

B. 分步来看，先是重力势能转化为动能，然后动能转化为内能。先是重力做功，后是石头在撞击摩擦空气时做功。

二、电场力做功

同理，**电功就是电能转化为其它能量的过程。**

在数量上，**电功 = 发生转化的电能 = 消耗的电能。**

本质上，**电功是电场力所做的功。**而不是电流所做的功。

举最简单的纯电阻电热效应为例：纯电阻通电后发热，发生怎样的能量转化？谁在做功？是定向移动的带电粒子在做功吗？

与前面的重力场做功类似，

A. 从整个过程来看，电能转化为内能，电场力（或说是电场，甚至说是电源）做功。

B. 分步来看，先是电能转化为带电粒子的动能，然后是带电粒子的动能转化为内能。先是电场力做功，后是带电粒子碰撞做功。

分步解释的话，如果说是电流（带电粒子）做功，那只是解释了后一段过程，而缺了前一段过程的解释，这也是不完整的解释。

三、电功的公式

电功的公式 $W = UIt$ ，也是可从“电场力对带电粒子做功”为出发点推导而得的。
而且，不仅是电热问题，对于各种各样的用电器，不同的工作原理，不同类型的能量转化，也是如此。
只不过，在交流电的非纯电阻元件中，公式修改为 $W = UI t \cos \theta$ 而已（ $\cos \theta$ 是功率因数）。

四、结论

所以，电功应当是指电场力所做的功。
但是，对于初中来说，没有电场等概念。
那么，哪怕说成是“电源做功”，也比说是“电流做功”更为靠谱。
因为电路中的电场是由电源产生的，从而产生电场力。
对于初中，“电源是提供电能的装置”，所以电源具有对外做功的能力。
通电时，电源输出的电能转化为用电器的其它能量，电源在做功，这就是电功。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研”Q群：323728546